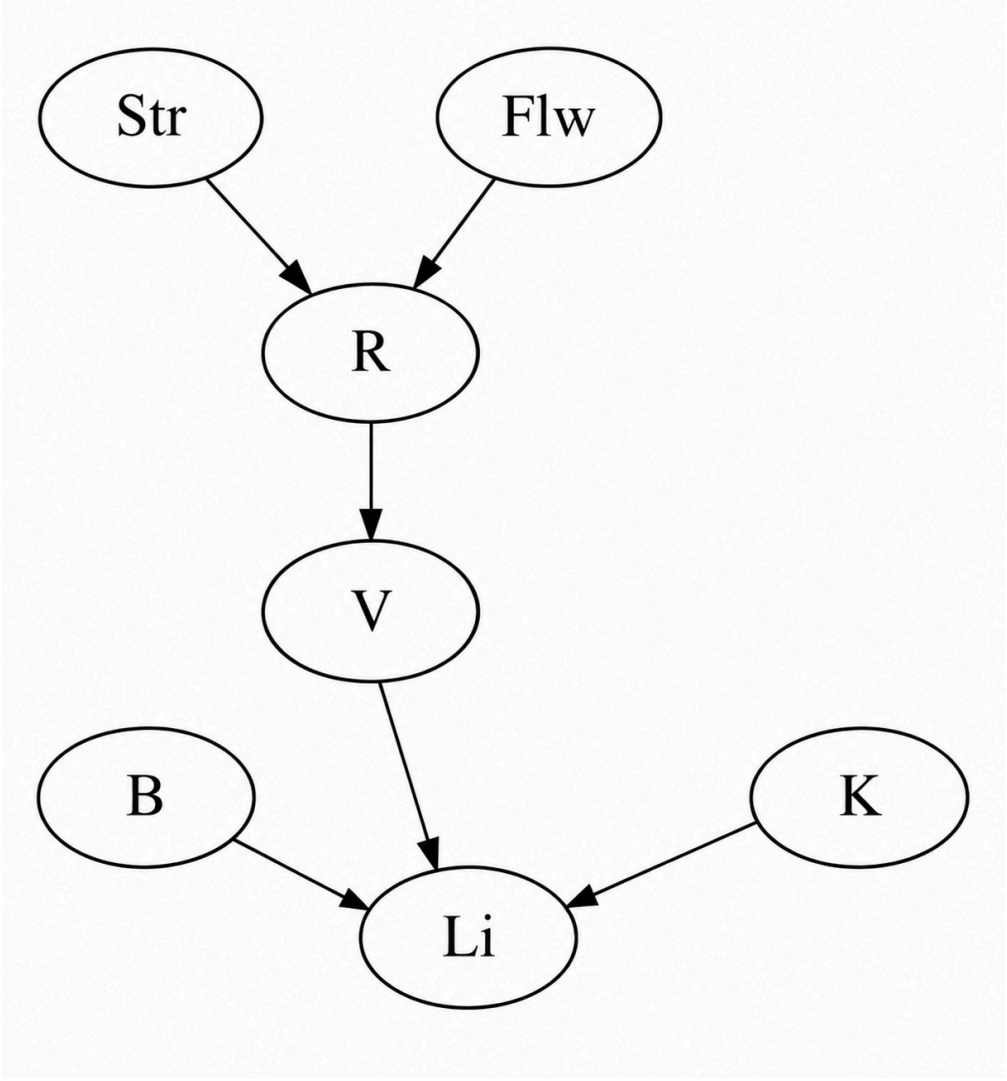
Atividade e Resolução: Sistema de Diagnóstico para um farol de bicicleta movido a dínamo usando uma rede bayesiana.

Alunos: Fernando Naum, Gabriel Matos, Guilherme Orlando, Luis Cavalcante e Yuri Silva.

Professor: Edjard Mota.

Questão 1 - (a): Desenhe a rede bayesiana de causalidade entre as variáveis Str, Flw, R, V, B, K e Li

A rede bayesiana pode ser representada pelas relações causais Str → R ← Flw, R → V, V → Li, B → Li e K → Li. Dessa forma, a condição da rua (Str) e o desgaste do volante do dínamo (Flw) influenciam a ocorrência de deslizamento (R). O deslizamento, por sua vez, influencia a presença de tensão (V), enquanto a tensão, juntamente com as condições da lâmpada (B) e do cabo (K), determina a probabilidade de a luz estar ligada (Li).



Questão 1 - (b): Insira todos os CPTs faltantes no gráfico (tabela de probabilidades condicionais).

Considerando a estrutura anterior, os CPTs necessários são: as probabilidades marginais de Str, Flw, B e K; a tabela P(R | Str, Flw); a tabela P(V | R); e a tabela P(Li | V, B, K). As igualdades fornecidas no enunciado permitem reduzir as dependências condicionais.

Probabilidades marginais dos nós independentes:

Str	**P(Str)**
dry	0,60
wet	0,25

Str	**P(Str)**
snow_covered	0,15

Flw	**P(Flw)**
t	0,30
f	0,70

B	**P(B)**
t	0,90
f	0,10

K	**P(K)**
t	0,85
f	0,15

CPT de R:

Str	Flw	P(R=t)	P(R=f)
dry	t	0,10	0,90
dry	f	0,05	0,95
wet	t	0,30	0,70
wet	f	0,15	0,85
snow_covered	t	0,60	0,40
snow_covered	f	0,35	0,65

CPT de V:

R	P(V=t)	P(V=f)
t	0,80	0,20
f	0,20	0,80

CPT de Li:

V	B	K	P(Li=t)	P(Li=f)
t	t	t	0,98	0,02
t	t	f	0,80	0,20
t	f	t	0,75	0,25
t	f	f	0,10	0,90
f	t	t	0,05	0,95
f	t	f	0,02	0,98

V	B	K	P(Li=t)	P(Li=f)
f	f	t	0,02	0,98
f	f	f	0,01	0,99

Questão 1 - (c): Insira livremente valores plausíveis para as probabilidades.

Os valores apresentados nas tabelas da letra (b) são uma atribuição plausível para o sistema. Por exemplo, quando a rua está coberta de neve, atribuiu-se maior chance de o dínamo deslizar; quando há tensão e tanto a lâmpada quanto o cabo estão em boas condições, atribuiu-se uma alta probabilidade de a luz estar ligada. Em cada linha das tabelas, as probabilidades complementares somam 1.

Questão 1 - (d): Mostre que a rede não contém uma aresta (Str, Li).

A rede não contém uma aresta direta Str -> Li porque a influência de Str sobre Li ocorre de forma indireta, por meio de R e V. A cadeia causal é Str -> R -> V -> Li. Logo, Str não precisa ser um pai direto de Li. Ademais, o enunciado informa que P(Li | V, R) = P(Li | V), mostrando que, uma vez conhecida a tensão V, R não acrescenta informação direta para Li. Portanto, a estrutura sem a aresta Str -> Li é coerente com as independências fornecidas.

Questão 1 - (e) : Calcule P (V | Str = snow_covered)

Como V depende de R e R depende de Str e Flw, devemos somar os casos possíveis de R e Flw:

P(V=t | Str=snow_covered) = $\text{sum}_{r,flw}$ P(V=t | r) . P(r | Str=snow_covered, flw) .

P(flw) Primeiro, calculamos P(R=t | Str=snow_covered):

P(R=t | snow) = P(R=t | snow,t)P(Flw=t) + P(R=t | snow,f)P(Flw=f)

= (0,60)(0,30) + (0,35)(0,70)

= 0,18 + 0,245 = 0,425.

Logo: P(R=f | snow) = 1 - 0,425 = 0,575.

Agora, usando P(V=t | R=t)=0,80 e P(V=t | R=f)=0,20:

$$P(V=t \mid snow) = (0{,}80)(0{,}425) + (0{,}20)(0{,}575)$$

$$= 0{,}34 + 0{,}115 = 0{,}455.$$

Portanto, com os valores plausíveis escolhidos, a probabilidade de o dínamo mostrar tensão quando a rua está coberta de neve é 0,455, ou seja, 45,5%. Consequentemente, P(V=f | Str=snow_covered) = 54,5%. 4